

# 203 R Operator De

Johann Pascher

## Inhaltsverzeichnis

|    |                                                            |   |
|----|------------------------------------------------------------|---|
| .1 | Ausgangspunkt: Die physikalische Herleitung (Dok. 180)     | 1 |
| .2 | Definition des Rekursionsoperators                         | 1 |
|    | Diagonale Form im Modenraum                                | 1 |
|    | Wirkung auf den Feldoperator                               | 1 |
| .3 | Die Fixpunktgleichung                                      | 2 |
|    | Definition des Fixpunkts                                   | 2 |
|    | Der nicht-triviale Fixpunkt durch Selbstkonsistenz         | 2 |
|    | Auflösung nach $\xi_0$                                     | 2 |
| .4 | Verbindung zu den drei Bedingungen aus Dok. 180            | 2 |
|    | Schritt 1: Dimensionsbeitrag                               | 2 |
|    | Schritt 2: Geometriefaktor                                 | 3 |
|    | Schritt 3: Selbstkonsistenz                                | 3 |
| .5 | Die Rekursionsformel                                       | 3 |
| .6 | Zusammenfassung: $\mathcal{R}$ als formaler Rahmen         | 3 |
| .7 | Hinweis: Scheinbarer Widerspruch durch Kategorieverletzung | 4 |

## Abstract

Der Rekursionsoperator  $\mathcal{R}$  der FFGFT formalisiert die fraktale Skalierungsstruktur im Modenraum. Dieses Dokument übersetzt die in Dok. 180 physikalisch hergeleitete Konstante  $\xi_0 = 4/30000$  in die formale Sprache des Operators und prüft, ob die Fixpunktgleichung  $\mathcal{R}(\Phi_*) = \Phi_*$  diese Eindeutigkeit reproduziert. Das ist nicht der Fall: In keiner Lesart liefert die Fixpunktbedingung  $\xi_0 = 4/30000$ ; der Wert bleibt durch die drei Bedingungen aus Dok. 180 festgelegt.

## .1 Ausgangspunkt: Die physikalische Herleitung (Dok. 180)

Dok. 180 leitet  $\xi_0 = 4/30000$  aus drei unabhängigen Bedingungen her:

1. **Dimensionsbeitrag**  $10^{-4}$ : Vier Raumzeit-Dimensionen liefern  $\xi \sim (10^{-1})^4 = 10^{-4}$ .
2. **Geometriebeitrag**  $4/3$ : Tetraeder-Symmetrie: 4 Ecken / 3 Kanten pro Ecke =  $4/3$ .
3. **Selbstkonsistenz**: Das e-p- $\mu$ -System liefert  $\kappa = 7$  als einzige konsistente Rekursionstiefe (0,04 % Genauigkeit).

Diese drei Bedingungen legen  $\xi_0$  ohne freien Parameter fest. Die Aufgabe dieses Dokuments: Übersetzung in die  $\mathcal{R}$ -Sprache.

## .2 Definition des Rekursionsoperators

### Diagonale Form im Modenraum

Der Rekursionsoperator  $\mathcal{R}$  wirkt auf den Hilbertraum  $\mathcal{H} = \bigoplus_{n,l,j} \mathbb{C} \cdot \mathbf{e}_{n,l,j}$  diagonal:

$$\mathcal{R}(\mathbf{e}_{n,l,j}) = \lambda_{n,l,j} \cdot \mathbf{e}_{n,l,j} \quad (1)$$

Die Eigenwerte  $\lambda_{n,l,j}$  sind durch die Massenformel bestimmt:

$$\lambda_{n,l,j} = \xi_0^{p(n,l,j)-1} \cdot K_{\text{frak}} \quad (2)$$

mit  $K_{\text{frak}} \approx 0,986$  (fraktale Korrektur).

### Wirkung auf den Feldoperator

Auf dem Moden-Operator  $\Phi = \sum_i m_i P_i$  (Dok. 202) wirkt  $\mathcal{R}$  nicht als einheitliche Skalierungsabbildung  $\mathcal{R}(\Phi) = \xi_0 \cdot \Phi$ . Die Zeit-Masse-Dualitäts-Symmetrie lautet

$$t \rightarrow \xi_0 \cdot t, \quad m \rightarrow \xi_0^{-1} \cdot m, \quad \Phi \rightarrow \Phi. \quad (3)$$

Mit  $\Phi = \sum_i m_i P_i$  und  $m \rightarrow m/\xi_0$  ergäbe sich  $\Phi/\xi_0$ , nicht  $\xi_0 \Phi$ ; zugleich steht in (3)  $\Phi \rightarrow \Phi$ , und die Eigenwerte (2)  $\xi_0^{p-1} K_{\text{frak}}$  sind modenabhängig, also keine einheitliche Skalierung mit  $\xi_0$ . Diese drei Angaben sind nicht miteinander vereinbar; eine einheitliche Skalierung von  $\Phi$  unter  $\mathcal{R}$  ist damit nicht festgelegt.

## .3 Die Fixpunktgleichung

### Definition des Fixpunkts

Der Fixpunkt  $\Phi_*$  ist der Operator, der unter  $\mathcal{R}$  invariant ist:

$$\mathcal{R}(\Phi_*) = \Phi_* \quad (4)$$

Eine einheitliche Skalierung  $\mathcal{R}(\Phi) = s \Phi$  mit  $s = \xi_0$  oder  $s = 1/\xi_0$  hätte nur diesen Fixpunkt:

$$s \cdot \Phi_* = \Phi_* \quad \Rightarrow \quad (s - 1) \Phi_* = 0 \quad (5)$$

Da  $s \neq 1$ , folgt  $\Phi_* = 0$  — ein trivialer Fixpunkt.

### Der nicht-triviale Fixpunkt durch Selbstkonsistenz

Der physikalisch relevante Fixpunkt entsteht durch die Selbstkonsistenzbedingung der Massenformel. Der Operator  $\Phi_* = \sum_i m_i^{(*)} P_i$  ist ein Fixpunkt von  $\mathcal{R}$  wenn gilt:

$$m_i^{(*)} = r_i \cdot \xi_0^{p_i} \cdot v \quad \text{und} \quad \mathcal{R}(m_i^{(*)}) = m_i^{(*)} \quad (6)$$

Die zweite Bedingung bedeutet:

$$\xi_0^{p_i-1} \cdot K_{\text{frak}} \cdot m_i^{(*)} = m_i^{(*)} \quad \Rightarrow \quad \xi_0^{p_i-1} \cdot K_{\text{frak}} = 1 \quad (7)$$

## Auflösung nach $\xi_0$

Aus (7) folgt für jede Mode  $i$ :

$$\xi_0 = K_{\text{frak}}^{-1/(p_i-1)} \quad (8)$$

Damit  $\xi_0$  **universell** (modunabhängig) ist, müsste diese Gleichung für alle Moden gleichzeitig erfüllbar sein. Mit einem universellen  $K_{\text{frak}} \approx 0,986$  liefert sie jedoch weder einen gemeinsamen Wert noch  $\xi_0 = 4/30000$  (Schritt 3 unten).

## .4 Verbindung zu den drei Bedingungen aus Dok. 180

### Schritt 1: Dimensionsbeitrag

Der Rekursionsoperator skaliert Längen mit  $\xi_0$ . In  $D = 4$  Raumzeit-Dimensionen skaliert das 4D-Volumen mit  $\xi_0^4$ :

$$\mathcal{R}^{(4D)}(V_4) = \xi_0^4 \cdot V_4 \quad (9)$$

Für den Massenoperator, der mit  $\ell^{-1}$  skaliert:

$$\xi_0^{\text{dim}} = (10^{-1})^4 = 10^{-4} \quad (10)$$

### Schritt 2: Geometriefaktor

Die Tetraeder-Symmetrie des 4D-Torus liefert den geometrischen Faktor aus der Topologie der Flächen:

| Geometrie                            | Wert | Herkunft       |
|--------------------------------------|------|----------------|
| Ecken des Tetraeders                 | 4    | Punktsymmetrie |
| Kanten pro Ecke                      | 3    | Raumeinbettung |
| Geometriefaktor $\xi_0^{\text{geo}}$ | 4/3  | Verhältnis     |

### Schritt 3: Selbstkonsistenz

Die Fixpunktbedingung (8) mit den Leptonen-Exponenten  $p_e = 3/2$ ,  $p_\mu = 1$ ,  $p_\tau = 2/3$  dient als Konsistenzprüfung. Für das Elektron ( $p_e - 1 = 1/2$ ):

$$\xi_0 = K_{\text{frak}}^{-1/(3/2-1)} = K_{\text{frak}}^{-2} \approx (0,986)^{-2} \approx 1,03 \quad (11)$$

Das liegt weit von  $\xi_0 = 4/30000 \approx 1,333 \cdot 10^{-4}$  entfernt; auch die Lesart  $K_{\text{frak}}^2 = (0,986)^2 = 0,972$  trifft den Wert nicht. In keiner Lesart liefert die Fixpunktbedingung  $\xi_0 = 4/30000$ .

Festgelegt wird  $\xi_0$  daher allein über die drei Bedingungen aus Dok. 180, mit dem e- $\mu$ -System: der Exponent  $\kappa = 7$  ist die einzige ganzzahlige Rekursionstiefe, die alle drei Bedingungen gleichzeitig erfüllt.

## .5 Die Rekursionsformel

Der Rekursionsoperator erzeugt die Massenhierarchie durch wiederholte Anwendung:

$$\mathcal{R}^{(k)}(\mathbf{e}_{n,l,j}) = \xi_0^{k(p_{n,l,j}-1)} \cdot K_{\text{frak}}^k \cdot \mathbf{e}_{n,l,j} \quad (12)$$

Für  $k = \kappa = 7$  (Rekursionstiefe aus Dok. 180):

$$\mathcal{R}^{(7)}(\mathbf{e}_e) = \xi_0^{7(3/2-1)} \cdot K_{\text{frak}}^7 \cdot \mathbf{e}_e = \xi_0^{7/2} \cdot K_{\text{frak}}^7 \cdot \mathbf{e}_e \quad (13)$$

Die Selbstkonsistenzbedingung verlangt, dass dieser Ausdruck mit der bekannten Elektronenmasse konsistent ist. Den Wert  $\xi_0 = 4/30000$  fixiert er nicht; dieser wird aus Dok. 180 übernommen.

## .6 Zusammenfassung: R als formaler Rahmen

| Physikalische<br>(Dok. 180)         | Herleitung | Operator-Sprache (Dok. 203)                            |
|-------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| $10^{-4}$ aus 4D-Raumzeit           |            | $\mathcal{R}^{(4D)}$ skaliert mit $\xi_0^4$            |
| $4/3$ aus Tetraeder-Geometrie       |            | Geometriefaktor in $K_{\text{frak}}$                   |
| $\kappa = 7$ aus e-p- $\mu$ -System |            | $\mathcal{R}^{(7)}(\Phi_*) = \Phi_*$ Fixpunktbedingung |
| $\xi_0 = 4/30000$ eindeutig         |            | Übernommen; die Fixpunktbedingung liefert ihn nicht    |

Der Rekursionsoperator  $\mathcal{R}$  ist damit kein neues Postulat, sondern die formale Darstellung der in Dok. 180 abgeleiteten Geometrie. Die Aufgabe aus Dok. 202, Problem 1 (Eigenwertform von  $\mathcal{R}$ ) ist damit formuliert;  $\xi_0$  selbst wird nicht aus der Fixpunktbedingung gewonnen, sondern aus Dok. 180 übernommen.

## .7 Hinweis: Scheinbarer Widerspruch durch Kategorieverletzung

Die Fixpunktbedingung  $\mathcal{R}(\Phi_*) = \Phi_*$  legt nahe,  $\lambda_i = 1$  für jede Mode  $i$  zu fordern. Einsetzen von (2) liefert:

$$K_{\text{frak}}(e) = \xi_0^{-1/2} \approx 86,6, \quad K_{\text{frak}}(\mu) = 1, \quad K_{\text{frak}}(\tau) = \xi_0^{1/3} \approx 0,051$$

Diese Werte sind alle verschieden — ein scheinbarer Widerspruch zu einem universellen  $K_{\text{frak}} \approx 0,986$ .

**Aber:** Das ist **dieselbe Kategorieverletzung** wie beim Nichtabschluss-Theorem (Dok. 193). Man vergleicht hier Ausdrücke aus verschiedenen Modenräumen — genau so wie  $r_e \cdot r_\mu$  eine bedeutungslose Größe ist, weil  $r_e$  und  $r_\mu$  Etiketten verschiedener algebraischer Räume sind, ist der Vergleich  $K_{\text{frak}}(e) = K_{\text{frak}}(\mu)$  unzulässig.

Die Fixpunktbedingung  $\mathcal{R}(\Phi_*) = \Phi_*$  ist eine **globale** Bedingung an den Feldoperator als Ganzes. Sie ist **nicht** äquivalent zu der Forderung  $\lambda_i = 1$  für jedes  $i$  separat, da die Projektoren  $P_i$  orthogonal sind und keine gemeinsame Skalierung erzwingen.

$K_{\text{frak}} \approx 0,986$  ist eine einzige geometrische Konstante des fraktalen Torus (Dok. 180). Ihr Wert  $1 - 100 \xi_0$  ist über den Vergleich mit  $\alpha$  bestätigt; die Form des fraktalen Korrekturfaktors ist offen.

## Zeichenerklärung

| Symbol                                                | Bedeutung                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| $\mathcal{R}$                                         | Rekursionsoperator im Modenraum                                             |
| $\lambda_{n,l,j}$                                     | Eigenwert von $\mathcal{R}$ für Mode $(n, l, j)$                            |
| $\lambda_{n,l,j} = \xi_0^{p-1} \cdot K_{\text{frak}}$ | Explizite Eigenwertformel                                                   |
| $K_{\text{frak}} \approx 0,986$                       | Fraktale Korrekturkonstante (universal, Dok. 180)                           |
| $\kappa = 7$                                          | Rekursionstiefe (aus e-p- $\mu$ -Selbstkonsistenz)                          |
| $\Phi_* = \sum_i m_i P_i$                             | Fixpunktzustand des Operators                                               |
| $\mathcal{R}(\Phi_*) = \Phi_*$                        | Fixpunktbedingung                                                           |
| $p(n, l, j)$                                          | Exponentfunktion aus Torusgeometrie                                         |
| $\Delta p_{\mu \rightarrow \tau} = 1/3$               | Schritt in geom. Folge $p_{n+1} = (2/3)p_n$ ; $p_\mu \cdot (1 - 2/3) = 1/3$ |
| $\xi_0 = 4/30000$                                     | Geometrische Grundkonstante (Dok. 180)                                      |
| $P_i =  \mathbf{e}_i\rangle\langle\mathbf{e}_i $      | Projektor auf Mode $i$ (orthogonal)                                         |
| $m_i = r_i \cdot \xi_0^{P_i} \cdot \nu$               | FPGFT-Massenformel                                                          |

**Verweise:** Dok. 006 ( $r_i, p_i$ ), Dok. 051 (Spinstruktur), Dok. 180 ( $\xi_0$ -Herleitung), Dok. 189 (Stufenstruktur), Dok. 193 (Nichtabschluss-Theorem), Dok. 202 (Übersicht).